LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST X

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nur Muqarramallahu Ash'sajadah (2609106084)

Kelas C1 '26

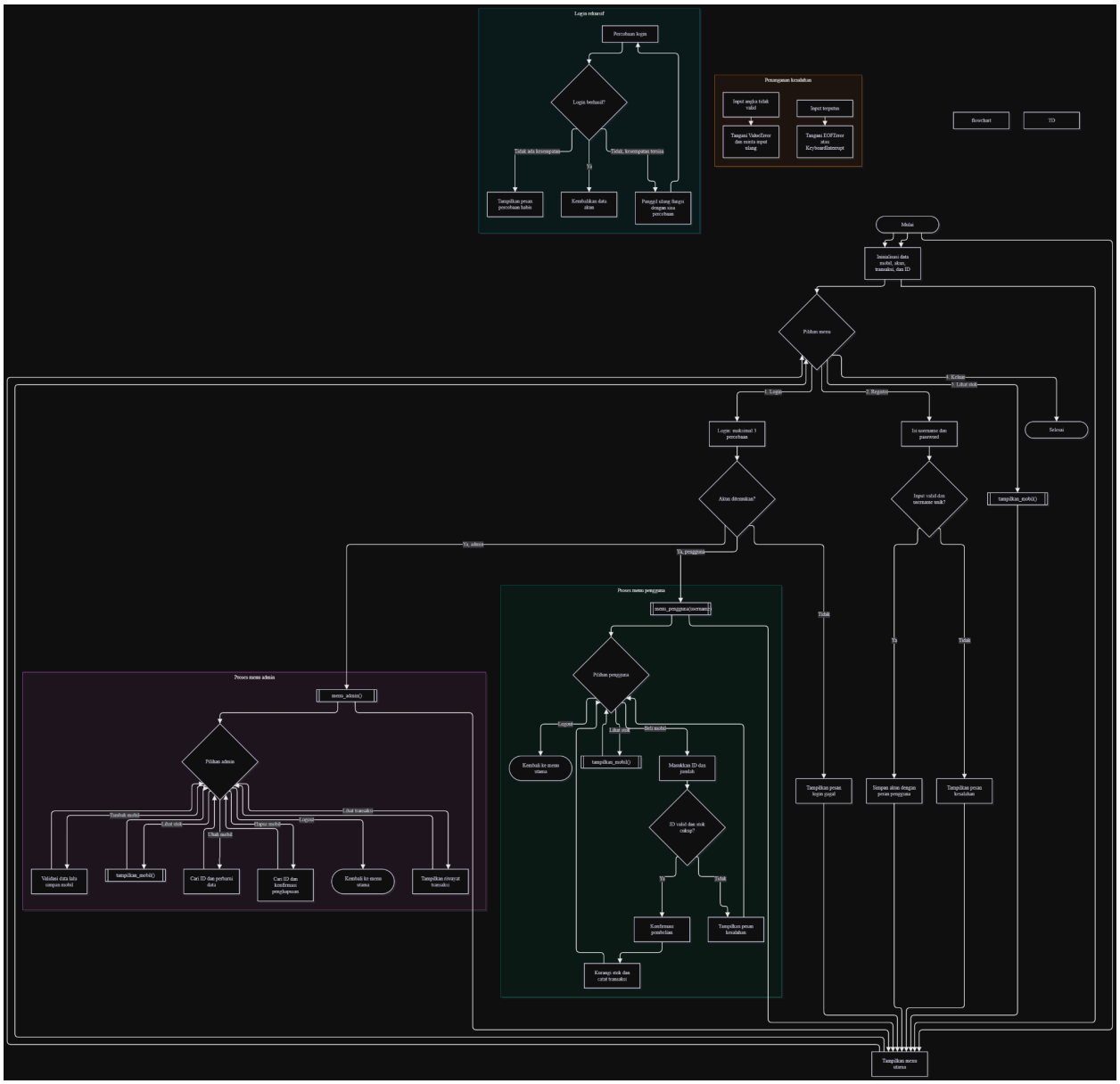
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

Flowchart


Login rekursif
Percobaan login
Login berhasil?
Tidak, ada kesempatan
Ya
Tidak, kesempatan terbatas
Tampilkan pesan percobaan habis
Kembalikan data akun
Panggil ulang fungsi dengan sisa percobaan
Penanganan kesalahan
Input angka tidak valid
Input terputus
Tangani ValueError dan minta input ulang
Tangani EOFError atau KeyboardInterrupt
flowchart
TD
Mulai
Inisialisasi data mobil, akun, transaksi, dan ID
Pilihan menu
1. Login
2. Register
3. Lihat stok
4. Keluar
Keluar
Login: maksimal 3 percobaan
Isi username dan password
Akun ditemukan?
Input valid dan username unik?
tampilkan_mobil()
Ya, admin
Ya, pengguna
Tidak
Ya
Tidak
Proses menu pengguna
menu_pengguna(username)
Pilihan pengguna
Logout
Lihat stok
Beli mobil
Kembali ke menu utama
tampilkan_mobil()
Masukkan ID dan jumlah
ID valid dan stok cukup?
Ya
Tidak
Konfirmasi pembelian
Tampilkan pesan kesalahan
Kurangi stok dan catat transaksi
Tampilkan pesan login gagal
Simpan akun dengan peran penggguna
Tampilkan pesan kesalahan
Proses menu admin
menu_admin()
Pilihan admin
Tambah mobil
Lihat stok
Hapus mobil
Edit mobil
Input mobil
Lihat transaksi
Logout
Validasi data lalu simpan mobil
tampilkan_mobil()
Cari ID dan perbarui data
Cari ID dan konfirmasi penghapusan
Kembali ke menu utama
Tampilkan riwayat transaksi
Tampilkan menu utama

Dekskripsi Singkat

1. Tujuan Mengembangkan program dealer mobil dari Posttest 6 dengan pemisahan hak akses admin dan pengguna, penggunaan fungsi dan prosedur, serta validasi input dan penanganan kesalahan

2. Program Program berbasis terminal ini mengelola daftar mobil dengan data ID, merek, model, tahun, harga, dan stok. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus mobil serta melihat transaksi. Pengguna biasa dapat melihat stok dan membeli mobil selama stok mencukupi. Pengguna baru dapat mendaftar dan otomatis memperoleh peran pengguna.

3. Error handling Error handling: ValueError ditangani saat konversi angka; input angka diulang sampai valid. EOFError dan KeyboardInterrupt ditangani pada alur utama. ID yang tidak ditemukan, stok kosong, jumlah pembelian melebihi stok, serta username duplikat diberi pesan yang sesuai. Fungsi berparameter: rupiah(nilai), cari_mobil(id_mobil), konfirmasi_aksi(pesan). Fungsi tanpa parameter: tampilkan_mobil() dan jeda(). Prosedur: menu_admin() dan menu_pengguna(username) mengatur alur menu masing-masing. Fungsi bantu baca_bilangan() dan registrasi() menangani validasi dan pendaftaran. Variabel global: mobil, akun, id_berikutnya, program_berjalan, dan riwayat_transaksi. Contoh variabel lokal: pilihan_admin, merek, model, tahun, harga, stok, target, jumlah, dan total

4.Akun Pengguna Login memeriksa username, password, dan peran. Akun admin awal: DealerRamzz / sayaadmin123. Akun pengguna awal: raja makelar / aseporangkaya. Registrasi hanya membuat akun berperan pengguna. Fungsi _login_dengan_percobaan(sisa) memanggil dirinya sendiri sampai login berhasil atau tiga percobaan habis

Sorce Code

```
"""Program dealer mobil: pengelolaan stok dengan login admin dan
pengguna."""

import os
from datetime import datetime

# Variabel global: data utama dan status aplikasi
mobil = [
    [1, "BMW", "320i", 2022, 900_000_000, 4],
    [2, "BMW", "X1", 2023, 950_000_000, 2],
    [3, "BMW", "X5", 2021, 1_800_000_000, 2],
    [4, "Nissan", "Livina", 2021, 230_000_000, 2],
    [5, "Nissan", "X-Trail", 2022, 580_000_000, 3],
    [6, "Nissan", "Terra", 2023, 750_000_000, 2],
```

```
    [7, "Toyota", "Avanza", 2023, 230_000_000, 3],
    [8, "Toyota", "Innova", 2022, 420_000_000, 4],
    [9, "Toyota", "Fortuner", 2023, 650_000_000, 2],
]
akun = [["DealerRamzz", "sayaadmin123", "admin"], ["raja makelar",
"aseporangkaya", "pengguna"]]
id_berikutnya = 10
program_berjalan = True
riwayat_transaksi = []


def rupiah(nilai):
    """Format harga dalam rupiah (fungsi berparameter)."""
    return f"Rp {nilai:,}".replace(",", ".")


def cari_mobil(id_mobil):
    """Cari mobil berdasarkan ID; mengembalikan data atau None."""
    for data_mobil in mobil:  # variabel lokal
        if data_mobil[0] == id_mobil:
            return data_mobil
    return None


def tampilkan_mobil():
    """Tampilkan daftar mobil (fungsi tanpa parameter)."""
    if not mobil:
        print("Stok mobil kosong.")
        return
    print("ID | Merek | Model | Tahun | Harga | Stok")
    print("-" * 70)
    for data_mobil in mobil:
        print(f"{data_mobil[0]} | {data_mobil[1]} | {data_mobil[2]} |
{data_mobil[3]} | {rupiah(data_mobil[4])} | {data_mobil[5]}")


def konfirmasi_aksi(pesan):
    """Fungsi berparameter yang menangani jawaban konfirmasi."""
    jawaban = input(f"{pesan} (y/t): ").strip().lower()
    return jawaban == "y"
```

```
def jeda():
    """Jeda sebelum layar dibersihkan (fungsi tanpa parameter)."""
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


def baca_bilangan(pesan, minimum=0):
    """Prosedur pembacaan angka dengan penanganan kesalahan berulang."""
    while True:
        teks = input(pesan).strip()
        try:
            angka = int(teks)
            if angka < minimum:
                print(f"Nilai minimal {minimum}.")
                continue
            return angka
        except ValueError:
            print("Input harus berupa bilangan bulat. Coba lagi.")


def menu_admin():
    """Prosedur menu khusus admin."""
    global id_berikutnya
    while True:
        print("\n=== MENU ADMIN ===\n1. Lihat stok\n2. Tambah mobil\n3.
Ubah mobil\n4. Hapus mobil\n5. Lihat transaksi\n6. Logout")
        pilihan_admin = input("Pilih: ").strip()
        try:
            if pilihan_admin == "1":
                tampilkan_mobil()
            elif pilihan_admin == "2":
                merek = input("Merek: ").strip()
                model = input("Model: ").strip()
                if not merek or not model:
                    raise ValueError("Merek dan model wajib diisi.")
                tahun = baca_bilangan("Tahun: ", 1886)
                harga = baca_bilangan("Harga: ", 1)
                stok = baca_bilangan("Stok: ", 0)
```

```
                mobil.append([id_berikutnya, merek, model, tahun, harga,
stok])
                print(f"Mobil ditambahkan dengan ID {id_berikutnya}.")
                id_berikutnya += 1
            elif pilihan_admin == "3":
                tampilkan_mobil()
                target = cari_mobil(baca_bilangan("ID mobil: ", 1))
                if target is None:
                    print("ID tidak ditemukan.")
                    continue
                nilai_baru = [input("Merek baru (Enter untuk tetap):
").strip(), input("Model baru (Enter untuk tetap): ").strip()]
                for indeks, nilai in enumerate(nilai_baru, 1):
                    if nilai:
                        target[indeks] = nilai
                for indeks, label, minimum in [(3, "Tahun", 1886), (4,
"Harga", 1), (5, "Stok", 0)]:
                    teks = input(f"{label} baru (Enter untuk tetap):
").strip()
                    if teks:
                        try:
                            angka = int(teks)
                            if angka < minimum:
                                raise ValueError
                            target[indeks] = angka
                        except ValueError:
                            print(f"{label} tidak valid; nilai lama
dipertahankan.")
                print("Data mobil diperbarui.")
            elif pilihan_admin == "4":
                tampilkan_mobil()
                target = cari_mobil(baca_bilangan("ID mobil yang dihapus:
", 1))
                if target is None:
                    print("ID tidak ditemukan.")
                elif konfirmasi_aksi(f"Hapus {target[1]} {target[2]}?"):
                    mobil.remove(target)
                    print("Mobil berhasil dihapus.")
            elif pilihan_admin == "5":
                if not riwayat_transaksi:
```

```
                    print("Belum ada transaksi.")
                for transaksi in riwayat_transaksi:
                    print(f"{transaksi[0]} | {transaksi[1]} |
{transaksi[2]} unit | {rupiah(transaksi[3])}")
            elif pilihan_admin == "6":
                print("Admin berhasil logout.")
                return
            else:
                print("Pilihan tidak tersedia.")
        except (ValueError, EOFError) as error:
            print(f"Kesalahan input: {error}")


def menu_pengguna(username):
    """Prosedur menu pengguna biasa; pengguna dapat melihat dan
membeli."""
    while True:
        print("\n=== MENU PENGGUNA ===\n1. Lihat stok\n2. Beli mobil\n3.
Logout")
        pilihan_pengguna = input("Pilih: ").strip()
        if pilihan_pengguna == "1":
            tampilkan_mobil()
        elif pilihan_pengguna == "2":
            try:
                tampilkan_mobil()
                target = cari_mobil(baca_bilangan("ID mobil: ", 1))
                if target is None:
                    print("ID mobil tidak ditemukan.")
                    continue
                if target[5] == 0:
                    print("Stok mobil habis.")
                    continue
                jumlah = baca_bilangan("Jumlah yang dibeli: ", 1)
                if jumlah > target[5]:
                    print(f"Stok tidak mencukupi. Stok tersedia:
{target[5]}.")
                    continue
                total = jumlah * target[4]
                if konfirmasi_aksi(f"Total {rupiah(total)}. Lanjutkan
pembelian?"):
```

```
                    target[5] -= jumlah
                    riwayat_transaksi.append([username, f"{target[1]}
{target[2]}", jumlah, total, datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M")])
                    print(f"Pembelian berhasil. Total: {rupiah(total)};
sisa stok: {target[5]}.")
            except (ValueError, EOFError) as error:
                print(f"Kesalahan input: {error}")
        elif pilihan_pengguna == "3":
            print("Terima kasih, silakan datang kembali.")
            return
        else:
            print("Pilihan tidak tersedia.")


def login():
    """Login dengan pembatasan percobaan rekursif (poin fungsi
rekursif)."""
    return _login_dengan_percobaan(3)


def _login_dengan_percobaan(sisa):
    if sisa == 0:
        print("Kesempatan login habis. Silakan coba lagi nanti.")
        return None
    username = input("Username: ").strip()
    password = input("Password: ").strip()
    for data_akun in akun:
        if data_akun[0] == username and data_akun[1] == password:
            print(f"Selamat datang, {username}!")
            return data_akun
    print(f"Username atau password salah. Sisa percobaan: {sisa - 1}.")
    return _login_dengan_percobaan(sisa - 1)


def registrasi():
    """Registrasi akun pengguna biasa."""
    username_baru = input("Buat username: ").strip()
    password_baru = input("Buat password: ").strip()
    if not username_baru or not password_baru:
        print("Username dan password wajib diisi.")
```

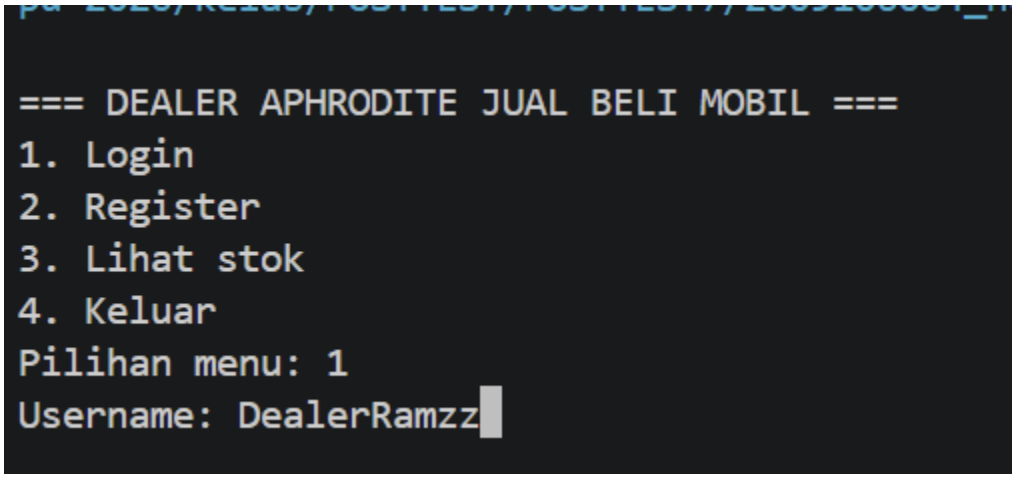
```
        return
    if any(data_akun[0].lower() == username_baru.lower() for data_akun in
akun):
        print("Username sudah digunakan.")
        return
    akun.append([username_baru, password_baru, "pengguna"])
    print("Registrasi berhasil. Silakan login.")


def main():
    """Alur utama program; menangani input menu dan gangguan terminal."""
    global program_berjalan
    while program_berjalan:
        print("\n=== DEALER APHRODITE JUAL BELI MOBIL ===\n1. Login\n2.
Register\n3. Lihat stok\n4. Keluar")
        try:
            pilihan = input("Pilihan menu: ").strip()
            if pilihan == "1":
                pengguna = login()
                if pengguna:
                    if pengguna[2] == "admin":
                        menu_admin()
                    else:
                        menu_pengguna(pengguna[0])
            elif pilihan == "2":
                registrasi()
            elif pilihan == "3":
                tampilkan_mobil()
            elif pilihan == "4":
                program_berjalan = False
                print("Terima kasih telah berkunjung.")
            else:
                print("Pilihan tidak tersedia.")
            if program_berjalan:
                jeda()
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        except (EOFError, KeyboardInterrupt):
            print("\nProgram dihentikan dengan aman.")
            program_berjalan = False
```

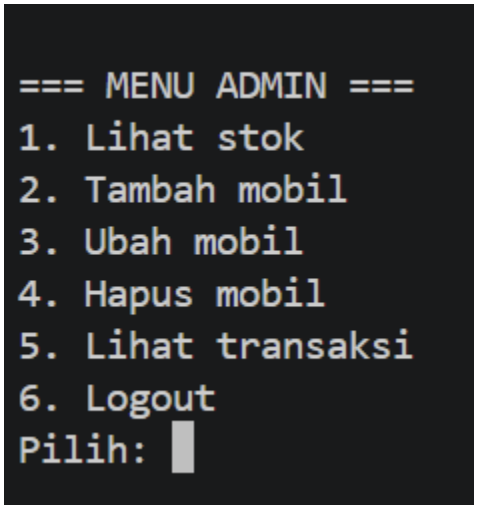
```python
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil Output

Menu Dashboard



Menu Admin



Menu Pengguna

```
=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat stok
2. Beli mobil
3. Logout
Pilih:
```

Stok Mobil

```
----------------------------------------------------
1 | BMW | 320i | 2022 | Rp 900.000.000 | 4
2 | BMW | X1 | 2023 | Rp 950.000.000 | 2
3 | BMW | X5 | 2021 | Rp 1.800.000.000 | 2
4 | Nissan | Livina | 2021 | Rp 230.000.000 | 2
5 | Nissan | X-Trail | 2022 | Rp 580.000.000 | 3
6 | Nissan | Terra | 2023 | Rp 750.000.000 | 2
7 | Toyota | Avanza | 2023 | Rp 230.000.000 | 3
8 | Toyota | Innova | 2022 | Rp 420.000.000 | 4
9 | Toyota | Fortuner | 2023 | Rp 650.000.000 | 2
```